

LES DIFFÉOMORPHISMES DU CERCLE

[d'après M. R. HERMAN]

par Pierre DELIGNE

Soit f un difféomorphisme, respectant l'orientation, du cercle $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$. Si le nombre de rotation $\alpha \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ de f est irrationnel (i.e. si f n'a pas de point périodique) et que la dérivée Df de f est à variation bornée (i.e. que la dérivée seconde D^2f - prise au sens des distributions - est une mesure), Denjoy a montré que f est topologiquement conjugué à la rotation $R_\alpha : x \mapsto x + \alpha$: il existe un homéomorphisme $h : \mathbb{R}/\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}/\mathbb{Z}$, respectant l'orientation, tel que $hfh^{-1} = R_\alpha$. Cet homéomorphisme est unique à composition à gauche par une rotation près car le centralisateur d'une rotation irrationnelle est réduit aux rotations.

Il revient à peu près au même de prouver une propriété de régularité pour h , ou la même propriété, uniformément, pour tous les itérés f^n de f . Pour passer de h aux f^n , on écrit $f^n = (h^{-1}R_\alpha h)^n = h^{-1}R_{n\alpha}h$. Dans l'autre sens, il est utile de changer les notations et de passer au revêtement universel $\mathbb{R}$ du cercle $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$: f devient un difféomorphisme croissant de $\mathbb{R}$, h un homéomorphisme croissant de $\mathbb{R}$, défini à l'addition d'une constante près, ils sont tous deux de la forme $x + \varphi(x)$ avec φ périodique de période 1, et $hfh^{-1} = R_\alpha : x \mapsto x + \alpha$, avec $\alpha \in \mathbb{R}$ (le nombre de rotation). Posons

$$h_n = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} f^i - i\alpha. \text{ On verra que } h, \text{ convenablement normalisé, est la limite}$$

des h_n (3.1). Supposons maintenant que les f^n soient uniformément $C^{r+\beta}$, i.e. que f soit C^r et que les dérivées r -ièmes $D^r f^n$ vérifient uniformément en n une condition de Hölder d'exposant β ($0 < \beta \leq 1$) :

$$|D^r f^n(x) - D^r f^n(y)| \leq A|x - y|^\beta.$$

477-02

Les $f^i - R_{i\alpha}$ vérifient la même condition, et sont de plus bornés (par un). De même pour les $h_n - \text{Id}$, qui en sont des barycentres. Les $h_n - \text{Id}$ forment donc un ensemble relativement compact de fonctions sur $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$, pour la topologie C^r , et on peut extraire de la suite des h_n une sous-suite convergente. La conjugaison h est donc C^r , et on vérifie par passage à la limite que $D^r h$ vérifie la même condition de Hölder que les $D^r f^n$.

Herman a prouvé un théorème un peu meilleur que le suivant.

THÉORÈME.- Si le développement en fraction continue de α est à coefficients bornés, et que f est C^∞ , alors h est C^∞ .

On montre d'abord (§§ 1 à 6) que, pour q parcourant les dénominateurs des réduites p_n/q_n du développement de α en fraction continue, $|Df^q|$ tend rapidement vers 0 (en $1/q^\varepsilon$, avec $\varepsilon > 0$). Un tel résultat est plausible : la rotation $R_{q\alpha}$ est proche de l'identité, et $f^q = h^{-1}R_{q\alpha}h$.

On en déduit que h est $C^{1+\varepsilon'}$, avec $\varepsilon' > 0$, puis, du fait que f est $C^{1+\varepsilon'}$ conjugué à R_α , on déduit que les conjugués $f_n = h_n f h_n^{-1}$ de f tendant vers R_α dans une $C^{2+\varepsilon''}$ topologie ($\varepsilon'' > 0$) (§§ 7 et 8).

Un théorème de fonctions implicites de Arnold-Moser ([1], [3]), amélioré par Herman en s'inspirant de Rüssmann[4], montre enfin que si f est assez proche de R_α , dans une $C^{2+\varepsilon}$ topologie ($\varepsilon > 0$), alors f est C^∞ -conjugué à une rotation.

Terminologie et notations

On note $\|\psi\|_\infty$ et $\|\psi\|_1$, les normes L^∞ et L^1 d'une fonction ψ sur $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$: $\sup |\psi(x)|$ et $\int_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}} |\psi(x)| dx$. Pour $0 \leq \beta \leq 1$, on note $\|\psi\|_\beta$ sa norme höldérienne d'exposant β

$$\|\psi\|_\beta = \sup_{x \neq y} \frac{|\psi(x) - \psi(y)|}{|x - y|^\beta}.$$

On note $\text{Var}(\psi)$ la variation totale de ψ . Si ψ est C^1 , c'est $\|D\psi\|_1$.

R_s = la "rotation" $x \mapsto x + s$

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est un difféomorphisme croissant de la forme $x + \varphi(x)$, avec φ périodique de période 1. On note f^n ($n \in \mathbb{Z}$) ses itérés. Par hypothèse, f et f^{-1} sont C^1 ; on suppose de plus Df (donc $\log Df$) à variation bornée.

$V = \text{Var}(\log Df)$.

α = nombre de rotation de f . On a $\|f^n - R_{n\alpha}\|_\infty < 1$. On suppose α irrationnel.

μ = la mesure de probabilité sur $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ invariante par f . Si h conjugue f en R_α , il transforme μ en dx : $\mu = dh$ (dérivée au sens des distributions, ou intégrale de Stieltjes).

h = l'homéomorphisme croissant de $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ qui conjugue f en R_α , normalisé par la condition que $\int (h(x) - x)\mu = 0$.

$h_n = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} f^i - i\alpha$. C'est un barycentre de difféomorphismes croissants, donc

un difféomorphisme croissant. On a $h = \lim h_n$ (3.1).

$f_n = h_n f h_n^{-1}$.

Une approximation rationnelle de $s \in \mathbb{R}$ est une fraction irréductible p/q telle que $|s - p/q| < 1/q^2$, i.e. $|qs - p| < 1/q$. Tout nombre irrationnel a une infinité d'approximations rationnelles (Dirichlet).

q désigne le dénominateur d'une approximation rationnelle de α (et p le numérateur).

§ 1. Première majoration de $|Df^q|$; inégalité de Denjoy-Koksma

THÉORÈME 1.1 (Denjoy-Koksma).— Soient $s \in \mathbb{R}$, m le dénominateur d'une approximation rationnelle de s et ψ une fonction à variation bornée sur $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$. On a

$$\left| \sum_{i=0}^{m-1} \psi(x + is) - m \int_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}} \psi(t) dt \right| \leq \text{Var}(\psi).$$

477-04

Par un changement de variable $t \mapsto \pm(t-x)$, on se ramène à supposer que $x=0$ et que $n/m \leq s \leq n/m + 1/m^2$ (avec $(n,m)=1$). Pour $0 \leq i \leq m-1$, on a $in/m \leq is < in/m + 1/m$, et les in/m parcourent $\frac{1}{m} \mathbb{Z}/\mathbb{Z}$. On a donc (les sommes vont de $i=0$ à $i=m-1$)

$$\sum \psi(is) - m \int_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}} \psi(x) dx = \sum (\psi(is) - m \int_{in/m}^{in/m + 1/m} \psi(x) dx)$$

et $|\psi(is) - \int_{in/m}^{in/m + 1/m} \psi(x) \cdot m dx|$ est majoré par la variation de ψ entre in/m et $in/m + 1/m$, d'où le théorème.

Rappelons que la variation $\int_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}} |d\psi|$ est invariante par changement de variable. Prenons $s = \alpha$, et faisons le changement de variable qui conjugue la rotation R_α en f ; il transforme dx en la mesure μ , et on trouve

COROLLAIRE 1.2.- Pour ψ une fonction variation bornée sur $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$, on a

$$\left| \sum_{i=0}^{q-1} \psi \circ f^i - q \int_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}} \psi(x) \mu \right| \leq \text{Var}(\psi).$$

1.3. On a $Df^n = Df \circ f^{n-1} \cdot Df^{n-1} = Df \circ f^{n-1} \cdot Df \circ f^{n-2} \cdot \dots \cdot Df$, d'où

$$(1.3.1) \quad \log Df^n = \sum_{i=0}^{n-1} \log Df \circ f^i.$$

La majoration 1.2, pour $\psi = \log Df$, donne

$$|\log Df^q - q \int_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}} \log Df \cdot \mu| \leq V.$$

Si l'intégrale n'était pas nulle, $\log Df^q$ tendrait uniformément vers $\pm \infty$ pour $q \rightarrow \infty$, et Df^q tendrait uniformément vers 0 ou ∞ . Puisque $\int_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}} Df^q(x) dx = 1$, cela est absurde et on a

COROLLAIRE 1.4
$$\int_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}} \log Df \cdot \mu = 0.$$

COROLLAIRE 1.5
$$e^{-V} \leq Df^q \leq e^V \quad (\text{pour } |\alpha - p/q| < 1/q^2).$$

Remarque 1.6.— La méthode de démonstration du théorème 1.1 permet de prouver directement 1.2 pour tout homéomorphisme croissant f (et pour μ une mesure invariante). Si $V = \int |\mathrm{d} \log \mathrm{D} f| < \infty$, on en déduit 1.5. Dans sa note [2], c'est à partir de 1.5 que Denjoy prouve que f est topologiquement conjugué à une rotation.

1.7. Soient s un nombre irrationnel, q_i ($i \geq 0$) une suite croissante d'approximations rationnelles de s et a_i la partie entière de q_i/q_{i-1} ($i \geq 1$). On suppose que $q_0 = 1$. Tout entier $N < q_n$ peut s'écrire

$$N = \sum_{i < n} b_i q_i \quad \text{avec } b_i \leq a_{i+1} :$$

si $n = 0$, c'est clair ; si $n > 0$, on écrit $N = b_{n-1} q_{n-1} + N'$ avec

$N' < q_{n-1}$ et on conclut par récurrence. La somme $\sum_{i < N} \psi(x + is)$ se décompose alors en $(\sum b_i)$ sommes partielles, chacune de longueur l'un des q_i , et (1.1) donne

$$(1.7.1) \quad \left| \sum_{i=0}^{N-1} \psi(x + is) - N \int_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}} \psi(t) \, dt \right| \leq \sum b_i \cdot \mathrm{Var}(\psi) \leq \sum_{q_i \leq N} a_{i+1} \cdot \mathrm{Var}(\psi),$$

et, pour $s = \alpha$, (1.2) et (1.3) donnent

$$(1.7.2) \quad \left\| \sum_{i=0}^{N-1} \psi \circ f^i - N \int \psi \, d\mu \right\|_{\infty} \leq \sum_{q_i \leq N} a_{i+1} \cdot \mathrm{Var}(\psi)$$

$$(1.7.3) \quad \|\log \mathrm{D} f^N\|_{\infty} \leq \sum_{q_i \leq N} a_{i+1} \cdot V.$$

§ 2. Majoration de $|\mathrm{D}^2 f^q|$

2.1. Dérivons deux fois la formule (1.3.1)

$$\log \mathrm{D} f^N = \sum_{i < n} \log \mathrm{D} f \circ f^i :$$

$$(2.1.1) \quad \mathrm{D} \log \mathrm{D} f^N = \sum_{i < n} \mathrm{D} \log \mathrm{D} f \circ f^i \cdot \mathrm{D} f^i,$$

soit

$$(2.1.2) \quad \mathrm{D}^2 f^N = \mathrm{D} f^N \cdot \sum_{i < n} \mathrm{D} \log \mathrm{D} f \circ f^i \cdot \mathrm{D} f^i$$

477-06

$$\begin{aligned}
 (2.1.3) \quad D^2 \log Df^n &= \sum_{i < n} (D^2 \log Df \circ f^i \cdot (Df^i)^2 + D \log Df \circ f^i \cdot D^2 f^i) \\
 &= \sum_{i < n} D^2 \log Df \circ f^i \cdot (Df^i)^2 + \sum_{j < i < n} D \log Df \circ f^i \cdot Df^i \cdot D \log Df \circ f^j \cdot Df^j .
 \end{aligned}$$

Dans le dernier terme, on reconnaît (Oh ! miracle) les termes croisés du développement du carré du second membre de (2.1.1). Complétant le carré, on trouve

$$\begin{aligned}
 (2.1.4) \quad D^2 \log Df^n &= \frac{1}{2} (D \log Df^n)^2 - \frac{1}{2} \sum_{i < n} (D \log Df \circ f^i \cdot Df^i)^2 + \\
 &\quad + \sum_{i < n} D^2 \log Df \circ f^i \cdot (Df^i)^2 .
 \end{aligned}$$

Si on majore dans (2.1.4) les $|Df^i|$ par $\sup_{i < n} \|Df^i\|_\infty$, on trouve

$$(2.1.5) \quad \|D^2 \log Df^n\|_\infty \leq \frac{1}{2} \|D \log Df^n\|_\infty^2 + \frac{1}{2} A_n \sup_{i < n} \|Df^i\|_\infty^2 ,$$

pour

$$(2.1.6) \quad A = \|D \log Df\|_\infty^2 + 2 \|D^2 \log Df\|_\infty .$$

2.2. D'après Hadamard, pour ψ une fonction C^2 sur R/Z , on a (cf. 7.1.4)

$$(2.2.1) \quad \|D\psi\|_\infty \leq (2 \|\psi\|_\infty \|D^2\psi\|_\infty)^{\frac{1}{2}} .$$

Supposons $f \in C^3$, et appliquons cette inégalité d'interpolation à $\psi = \log Df^q$, en tenant compte de (1.5) et (2.1.5) :

$$(2.2.2) \quad \|D \log Df^q\|_\infty \leq (V \|D \log Df^q\|_\infty^2 + qAV \sup_{i < q} \|Df^i\|_\infty^2)^{\frac{1}{2}} .$$

Si $V < 1$, ceci fournit une estimation pour $\|D \log Df^q\|_\infty$ (qui figure dans les deux membres de la formule) : élevant au carré, on trouve

$$\|D \log Df^q\|_\infty^2 \leq \frac{AV}{1-V} \cdot q \cdot \sup_{i < q} \|Df^i\|_\infty^2 .$$

Ecrivant que $D \log Df^q = D^2 f^q / Df^q$, et réappliquant 1.5, on trouve enfin le

THÉOREME 2.3. — Supposons $f \in C^3$, et que $V < 1$. Soit $B = \left(\frac{AV}{1-V} \right)^{\frac{1}{2}} \cdot e^V$ où

A est défini par (2.1.6). Si q est le dénominateur d'une approximation ration-

nelle de α , on a

$$\|D^2 f^q\|_{\infty} \leq B \cdot q^{\frac{1}{2}} \cdot \sup_{i < q} \|Df^i\|_{\infty}.$$

Le gain essentiel dans cette majoration est qu'on a obtenu un facteur $\sqrt{q}$, plutôt que q .

§ 3. $\text{Var}(\log Df_n)$ tend vers 0

Pour pouvoir appliquer 2.3, il est nécessaire de se ramener au cas où $V < 1$. Plus tard, pour contrôler les $\|Df^i\|_{\infty}$, ($i < q$), on aura même besoin de se ramener au cas où V est petit. Le résultat principal 3.3 de ce paragraphe le permettra.

PROPOSITION 3.1.- Les h_n convergent uniformément vers h .

Posons $\psi(x) = h(x) - x$. Par définition, h est normalisé de telle sorte que $\int_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}} \psi(x) \mu = 0$. La formule $R_{\alpha} h = h \circ f$ s'écrit $h = h \circ f - \alpha =$

$f - \alpha + \psi \circ f$. De même, puisque h conjugue f^i en $R_{i\alpha}$, on a

$h = f^i - i\alpha + \psi \circ f^i$. Prenons la moyenne de ces identités, pour $0 \leq i < n$:

$$h = \frac{1}{n} \sum_{i < n} (f^i - i\alpha) + \frac{1}{n} \sum_{i < n} \psi \circ f^i = h_n + \frac{1}{n} \sum_{i < n} \psi \circ f^i.$$

Il reste à montrer que $\frac{1}{n} \sum_{i < n} \psi \circ f^i$ converge uniformément vers $\int \psi \mu = 0$.

On peut le déduire de 1.7 (ψ est de variation ≤ 2), ou, par un changement de variable (par h) ramener cette convergence à un théorème d'H. Weyl :

Rappel 3.2 (H. Weyl).- Soient φ une fonction continue sur $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$, et α un nombre irrationnel. Les sommes $S_n(\varphi) = \frac{1}{n} \sum_{i < n} \varphi(x + i\alpha)$ convergent uniformément vers $\int_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}} \varphi(x) dx$.

On le voit en approchant φ par des polynômes trigonométriques P . On vérifie directement que, pour un polynôme trigonométrique, $S_n(P)$ tend vers $\int_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}} P(x) dx$. Puisque $|S_n(\varphi)| \leq \|\varphi\|_{\infty}$, on a donc

477-06

$$\limsup \left\| S_n(\varphi) - \int_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}} \varphi(x) dx \right\|_\infty = \limsup \left\| S_n(\varphi - P) - \int_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}} (\varphi(x) - P(x)) dx \right\|_\infty \\ \leq 2 \|\varphi - P\|_\infty, \text{ arbitrairement petit.}$$

THÉOREME 3.3.- Si f est C^2 , la variation $V_n = \|D \log D f_n\|_1$ tend vers 0 pour $n \rightarrow \infty$.

Calculons Df_n . On a

$$h_n \circ f = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} (f^{i+1} - i\alpha) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (f^i - i\alpha) + \alpha \\ = h_n + \alpha + \frac{1}{n} (f^n - x - n\alpha), \quad \text{d'où} \\ f_n = R_\alpha + \frac{1}{n} (f^n - x - n\alpha) \circ h_n^{-1} \quad \text{et}$$

$$Df_n = 1 + \left[\frac{1}{n} (Df^n - 1) \cdot (Dh_n)^{-1} \right] \circ h_n^{-1}$$

$$Df_n - 1 = \frac{Df^n - 1}{\sum_{i < n} Df^i} \circ h_n^{-1}.$$

Par ailleurs, puisque $Df^n = Df \circ f^{n-1} \cdot Df^{n-1}$ et que $(Df^{n-1})^{-1} \circ f^{1-n} = D(f^{1-n})$,

$$\frac{Df^n}{\sum_{i < n} Df^i} \circ f^{1-n} = \frac{Df}{\sum_{i < n} Df^i \circ f^{1-n} \cdot D(f^{1-n})} = \frac{Df}{\sum_{i < n} Df^{-i}}, \text{ soit}$$

$$(3.3.1) \quad Df_n - 1 = \left(\frac{Df}{\sum_{i < n} Df^{-i}} \circ f^{n-1} - \frac{1}{\sum_{i < n} Df^i} \right) \circ h_n^{-1}.$$

Lemme 3.4.- La somme $\sum_{i < n} Df^i$ tend uniformément vers ∞ .

Les Df^i sont en effet tous positifs, et une infinité d'entre eux est $\geq e^{-V}$ (1.5). Appliquant ce lemme à f et f^{-1} , on déduit de 3.4 que

Lemme 3.5.- Les Df_n tendent uniformément vers 1 ; il revient donc au même de prouver que les V_n tendent vers 0, ou que la variation de Df_n tend vers 0.

La variation étant invariante par changement de variable, on a

$$\begin{aligned} \text{Var}(Df_n) &= \text{Var}(Df_n - 1) \leq \text{Var}\left(\frac{Df}{\sum_{i < n} Df^{-i}}\right) + \text{Var}\left(\frac{1}{\sum_{i < n} Df^i}\right) \\ &= \left\| D \frac{Df}{\sum_{i < n} Df^{-i}} \right\|_1 + \left\| D \frac{1}{\sum_{i < n} Df^i} \right\|_1 \leq \\ &\left\| \frac{D^2 f}{\sum_{i < n} Df^{-i}} \right\|_1 + \|Df\|_\infty \left\| D \frac{1}{\sum_{i < n} Df^{-i}} \right\|_1 + \left\| D \frac{1}{\sum_{i < n} Df^i} \right\|_1. \end{aligned}$$

D'après 3.4, la fonction dans le premier terme tend uniformément vers 0. Le théorème 3.1 résulte donc du résultat suivant appliqué à f et f^{-1} .

THÉORÈME 3.6.- Si f est C^2 , $D\left(\frac{1}{\sum_{i < n} Df^i}\right)$ est uniformément borné, et tend

presque partout vers 0. Cette fonction tend donc vers 0 en norme L_1 .

Soit G l'automorphisme $\varphi \mapsto \varphi \circ f$. $Df = f^*(\varphi dx)/dx$ de $L^1(\mathbb{R}/\mathbb{Z})$. Il respecte la norme L^1 et transforme fonctions positives en fonctions positives. On peut donc lui appliquer le théorème ergodique de Chacon-Ornstein (voir par exemple, Garsia, Topics in almost everywhere convergence): pour tout φ dans L^1 , les

$$\psi_n(\varphi) = \frac{\sum_{i=0}^{n-1} G^i(\varphi)}{\sum_{i=0}^{n-1} G^i(1)} = \frac{\sum_{i=0}^{n-1} \varphi \circ f^i \cdot Df^i}{\sum_{i=0}^{n-1} Df^i}$$

tendent presque partout vers une limite $\psi(\varphi)$.

On appliquera ce théorème à $\varphi = D \log Df$. On pose

$$\psi_n = \frac{\sum_{i < n} D \log Df \circ f^i \cdot Df^i}{\sum_{i < n} Df^i},$$

et on note ψ la limite presque sûre des ψ_n . Les $|\psi_n|$, donc $|\psi|$, sont majorés par $\|D \log Df\|_\infty$.

477-10

Lemme 3.7.- $D \left(\frac{1}{\sum_{i < n} Df^i} \right)$ est uniformément borné, et tend presque partout

(donc aussi en norme L^1) vers $-\frac{1}{2} \psi$.

Les indices de sommation allant de 0 à $n-1$, on a

$$-D \left(\frac{1}{\sum Df^i} \right) = \frac{\sum D^2 f^i}{(\sum Df^i)^2} = \frac{\sum_{i > j} Df^i \cdot D \log Df \circ f^j \cdot Df^j}{(\sum Df^i)^2}.$$

Les $\lambda_{ij} = \frac{Df^i Df^j}{(\sum_{i < n} Df^i)^2}$ ($j < i < n$) étant positifs, de somme ≤ 1 , on voit déjà que

$$-D \left(\frac{1}{\sum Df^i} \right) = \sum \lambda_{ij} D \log Df \circ f^j$$

est majoré, en valeur absolue, par $\|D \log Df\|_\infty$.

Les indices de sommation allant toujours de 0 à $n-1$, on a

$$\begin{aligned} \sum_{i > j} Df^i \cdot D \log Df \circ f^i \cdot Df^j &= \sum Df^i \cdot \psi_i \cdot \sum_{j < i} Df^j \\ &= \psi \cdot \sum_{j < i} Df^i Df^j + \sum (\psi - \psi_i) Df^i \sum_{j < i} Df^j \\ &= \frac{1}{2} \psi \cdot (\sum Df^i)^2 - \frac{1}{2} \psi \sum (Df^i)^2 + \sum (\psi - \psi_i) Df^i \sum_{j < i} Df^j, \\ D \left(\frac{1}{\sum Df^i} \right) + \frac{1}{2} \psi &= \frac{1}{2} \psi \cdot \frac{\sum (Df^i)^2}{(\sum Df^i)^2} + \frac{\sum (\psi - \psi_i) Df^i \sum_{j < i} Df^j}{(\sum Df^i)^2}. \end{aligned}$$

Majorons $\sum (Df^i)^2 = \sum Df^i \cdot Df^i$ par $\sup Df^i \cdot \sum Df^i$ et $\sum_{j < i} Df^j$ par $\sum Df^j$. On trouve

$$\left| D \left(\frac{1}{\sum Df^i} \right) + \frac{1}{2} \psi \right| \leq \frac{1}{2} |\psi| \frac{\sup Df^i}{\sum Df^i} + \frac{\sum |\psi - \psi_i| Df^i}{\sum Df^i} = A_n + B_n.$$

Quel que soit j entre 0 et $n-1$,

$$\frac{Df^j}{\sum Df^i} = (\sum Df^i \cdot (Df^j)^{-1})^{-1} = (\sum Df^{i-j} \circ f^j)^{-1} \leq \inf \left(\frac{1}{\sum_{i < n-j} Df^i} \circ f^j, \frac{1}{\sum_{i \leq j} Df^{-i} \circ f^j} \right)$$

D'après 3.4, A_n tend donc uniformément vers 0. Quant à B_n , le lemme suivant, de vérification laissée au lecteur, montre que B_n tend vers 0 en tout point où ψ_n tend vers ψ .

Lemme 3.8.- Soient a_n une suite qui tend vers 0, et b_n une série positive divergente. Alors, $\sum_{i < n} a_i b_i / \sum_{i < n} b_i$ tend vers 0.

Déduisons enfin 3.6 de 3.7 : puisque $1 / \sum_{i < n} Df^i$ tend vers 0,

$D(1 / \sum_{i < n} Df^i)$ tend vers 0, au sens des distributions. D'après 3.7, cette suite tend L^1 vers $-\frac{1}{2}\psi$. On a donc $\psi = 0$, et on applique 3.7.

Complément 3.9.- Herman sait déduire de 3.7 qu'un difféomorphisme croissant de $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$, C^2 et à nombre de rotation irrationnel, est dx -ergodique : toute partie borélienne (voire dx -mesurable) de $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ stable par f est de mesure de Lebesgue 0 ou 1.

Remarque 3.10.- Le théorème de Chacon-Ornstein n'est pas effectif : il ne fournit pas d'estimation quant à la rapidité avec laquelle, pour chaque ε , les ψ_n tendent uniformément vers ψ en dehors d'un ensemble de mesure ε . De ce fait, je ne sais pas déduire de la démonstration ci-dessus une majoration effective des V_n .

§ 4. Approximation d'un nombre par les rationnels

Sauf en 4.5, les conventions générales sur α , p , q sont suspendues dans ce paragraphe. Nous commençons par des rappels sur les fractions continues, pour lesquelles on peut consulter Hardy and Wright.

4.1. Soit $[a_0, \dots, a_n, \dots] = a_0 + 1/(a_1 + 1/(\dots (a_i \in \mathbb{Z}, a_i > 0 \text{ pour } i \geq 1))$

477-12

$i > 0$) le développement en fraction continue d'un nombre irrationnel α . Soit

$p_n/q_n = [a_0, \dots, a_n]$ la n -ième réduite. On a $p_n/q_n < \alpha$ pour n pair,

$p_n/q_n > \alpha$ pour n impair. Si, pour $i = -1, -2$, on définit (p_i, q_i) par

$$\begin{pmatrix} p_{-2} & p_{-1} \\ q_{-2} & q_{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

on a pour tout $n \geq 0$

$$(4.1.1) \quad \begin{pmatrix} p_{n-1} & p_n \\ q_{n-1} & q_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_{n-2} & p_{n-1} \\ q_{n-2} & q_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & a_n \end{pmatrix},$$

soit

$$(4.1.2) \quad \begin{cases} p_n = a_n p_{n-1} + p_{n-2} \\ q_n = a_n q_{n-1} + q_{n-2} \end{cases}.$$

De (4.1.2), il résulte que

$$(4.1.3) \quad a_{n+1} q_n \leq q_{n+1} \leq (a_{n+1} + 1) q_n$$

$$(4.1.4) \quad 2q_n \leq (a_{n+1} a_{n+2} + 1) q_n \leq q_{n+2}$$

$$(4.1.5) \quad q_n \geq \sqrt{2}^n \text{ pour } n \geq 2 \text{ (car } q_0 = 1, q_1 \geq 3 > 2^{3/2}) \text{ .}$$

De (4.1.1), on déduit par récurrence que $p_{n+1} q_n - p_n q_{n+1} = \pm 1$, i.e.

$$(4.1.6) \quad \left| \frac{p_n}{q_n} - \frac{p_{n+1}}{q_{n+1}} \right| = \frac{1}{q_n q_{n+1}}.$$

Puisque α est entre p_n/q_n et p_{n+1}/q_{n+1} , il résulte de (4.1.6) que les p_n/q_n sont des approximations rationnelles de α , par défaut pour n pair, par excès pour n impair.

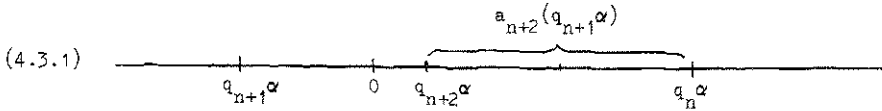
4.2. On a entre réduites et approximations rationnelles les relations suivantes :

(4.2.1) Toute approximation rationnelle de α est soit une réduite, soit de la forme $[a_0, \dots, a_{n-1}, a_n \pm 1]$. Si on range les approximations rationnelles par dénominateurs croissants, de 3 successives, l'une au moins est une réduite.

(4.2.2) De deux réduites successives, l'une au moins vérifie

$|\alpha - p/q| < 1/2q^2$. Une approximation rationnelle telle que $|s - p/q| < 1/2q^2$ est une réduite.

4.3. Posons $|||x||| = \inf_{n \in \mathbb{Z}} |x - n|$. Les dénominateurs q_n sont les nombres q tels que $|||q\alpha||| < |||q'\alpha|||$ pour tout $q' < q$. Sur $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$, trois $q_n\alpha$ successifs sont disposés ainsi (le dessin est pour $a_{n+2} = 2$)

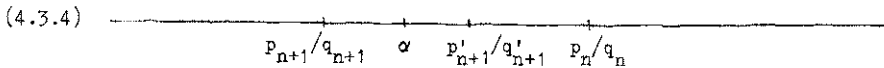


Si on exclut le cas où $n = 0$, $a_1 = q_1 = 1$, $|||q_n\alpha|||$ est la distance de 0 à $q_n\alpha$, telle qu'elle apparaît sur cette figure, et

(4.3.2) a_{n+2} est la partie entière de $|||q_n\alpha||| / |||q_{n+1}\alpha|||$ (pour $n \geq 1$),

(4.3.3) $|||q_{n+2}\alpha||| \leq \frac{1}{a_{n+2} + 1} |||q_n\alpha||| \leq \frac{1}{2} |||q_n\alpha|||$.

Posons $p'_n/q'_n = [a_0, \dots, a_n + 1]$. On a la disposition



d'où par (4.1.6) et (4.1.3)

(4.3.5) $\frac{1}{q_n q'_{n+1}} \leq |\alpha - p_n/q_n| \leq \frac{1}{q_n q_{n+1}}$,

soit

(4.3.6) $\frac{1}{(a_{n+1} + 2)q_n} \leq |||q_n\alpha||| \leq \frac{1}{a_{n+1}q_n}$ (sauf pour $n=0$, $q_0 = q_1 = 1$)

Comparant (4.1.3) et (4.3.6), et tenant compte de (4.2.2), on voit qu'il revient au même d'exiger

- (a) que $|||q\alpha|||$ ne soit jamais trop petit ;
- (b) que a_n ne soit jamais trop grand ;
- (c) que les dénominateurs des approximations rationnelles de α ne croissent pas trop vite.

DÉFINITION 4.4.- Un nombre irrationnel α est de densité bornée si sa densité

$$d = \sup_{n > 0} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i \quad \text{est finie.}$$

Appliquons 1.7, pour $s = \alpha$ de densité $d < \infty$, en prenant pour q_i les dénominateurs des réduites successives. Pour $n \geq 2^{N/2}$, on a $N \leq q_n$ (4.1.5) et $\sum_{q_i \leq N} a_{i+1} \leq nd$. La formule 1.7.3 nous fournit la

PROPOSITION 4.5.- Il existe des constantes universelles C, D telles que, pour α de densité bornée d , on ait

$$\|D_f^N\|_{\infty} \leq C^d V \cdot N^{DdV}.$$

4.6. Soit $T : [0,1[\rightarrow [0,1[$, $x \mapsto$ partie fractionnaire de x^{-1} . La mesure de probabilité $\nu = \frac{1}{\log 2} \frac{dx}{1+x}$ sur $[0,1[$ vérifie $T_*\nu = \nu$. Khintchine a montré que T est ν -ergodique. Le n -ième coefficient du développement en fraction continue de x irrationnel dans $[0,1]$ est

$$a_n(x) = \lfloor (T^{n-1}(x))^{-1} \rfloor \quad (n \geq 1).$$

Pour presque tout x (au sens de la mesure ν - ou de celle de Lebesgue, c'est pareil) un entier k apparaît donc dans la suite des $a_n(x)$ ($n \geq 1$) avec une fréquence

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} (\# \{n \leq N \mid a_n(x) = k\}) = \int_{[x^{-1}] = k} \nu \asymp 1/k^2.$$

Puisque la somme $\sum \frac{1}{k^2} \cdot k$ diverge, l'ensemble des nombres de densité bornée est de mesure de Lebesgue nulle.

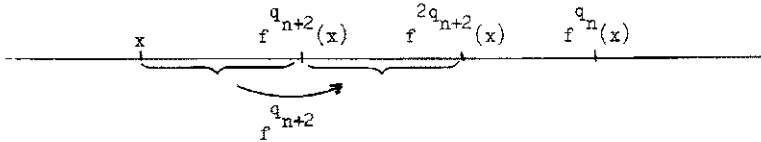
La proposition 4.5 est la seule étape de la démonstration d'Herman où l'on doit faire sur α une hypothèse qui n'est pas vérifiée par presque tout nombre.

§ 5. Majoration de $|f^{q_n} - x - p_n|$

On notera par p_n/q_n la n -ième réduite de α . D'après 4.3.3., on a sur le cercle $R/\mathbb{Z}$ la disposition



Par conjugaison, la même disposition vaut pour les itérés de f :



Sur R , la même disposition vaut si on remplace f^{q_i} par $f^{q_i} - p_i$. L'axe doit être orienté de gauche à droite pour n impair, de droite à gauche pour n pair.

Puisque $Df^{q_i} \geq e^{-V}$, on en déduit que

$$(1 + e^{-V}) |f^{q_{n+2}}(x) - p_{n+2} - x| \leq |f^{q_n}(x) - p_n - x|,$$

d'où la

PROPOSITION 5.1.- Les $\|f^{q_n} - x - p_n\|_\infty$ décroissent au moins aussi vite qu'une progression géométrique.

Cet argument, un peu affiné, permet de prouver le théorème suivant

THÉOREME 5.2.- Supposons que α vérifie la condition

$$(*) \quad \lim_{A \rightarrow \infty} \limsup_{N \rightarrow \infty} \sum_{\substack{a_i > A \\ 1 \leq i \leq N}} \log(a_i + 1) / \sum_{1 \leq i \leq N} \log(a_i + 1) = 0,$$

soit, ce qui revient au même

(*)' Pour tout ε , il existe A tel que

$$\prod_{\substack{a_i > A \\ 1 \leq i \leq N}} (a_i + 1) \leq O(q_N^\varepsilon).$$

Il existe alors une fonction $V \mapsto \varepsilon(V)$, tendant vers 0 avec V , telle que

$$|f_n^q(x) - p_n - x| \leq O(q_n^{-1+\varepsilon(V)}) .$$

Esquisse de démonstration.

a) Soient p/q et p'/q' deux approximations rationnelles par excès de α , $a=q\alpha-p$, $b=q'\alpha-p'$ et $c=a/b$. Si $0 \leq rb \leq a$ (r entier ≥ 1), on a sur $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ la disposition (dessin pour $r=3$)



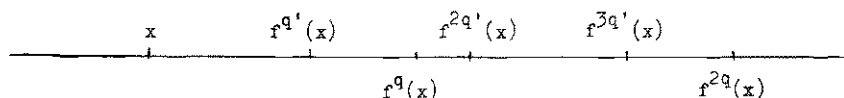
et, puisque $Df^{q'} \geq e^{-V}$,

$$\left(\sum_{i=0}^{r-1} e^{-iV} \right) |f^{q'}(x) - p' - x| \leq |f^q(x) - p - x| .$$

b) Plus généralement, si $rb \leq sa$, i.e. si $\frac{r}{s} \leq c$, on a

$$(5.2.1) \quad \left(\sum_{i=0}^{r-1} e^{-iV} \right) |f^{q'}(x) - p' - x| \leq \left(\sum_{i=0}^{s-1} e^{iV} \right) |f^q(x) - p - x| .$$

Pour $r=3$, $s=2$, on a le dessin



c) Quels que soient ε et A , il existe B tel que

$$\forall x (2 \leq x \leq A) \quad \exists r, s \quad (r \leq B, s \leq B, x^{1-\varepsilon} < r/s < x) .$$

Il existe ensuite V_0 tel que si $V < V_0$, on ait pour tout $r, s \leq B$, avec $r \geq 2s$,

$$\sum_{i=0}^{s-1} e^{iV} / \sum_{i=0}^{r-1} e^{-iV} \leq (s/r)^{1-\varepsilon} .$$

d) Si $V < V_0$, et que $2 \leq c \leq A$, (5.2.1) donne

$$(5.2.2) \quad |f^{q'}(x) - p' - x| \leq c^{-1+\varepsilon'} |f^q(x) - p - x| ,$$

avec $(1-\varepsilon') = (1-\varepsilon)^2$.

e) Prenons la suite des approximations rationnelles p_{2n+1}/q_{2n+1} , et soit $b_n = |q_{2n+1}\alpha - p_{2n+1}| = |||q_{2n+1}\alpha|||$. On a

$$2 \leq \frac{b_n}{b_{n+1}} \leq (a_{2n+2} + 1)(a_{2n+3} + 1).$$

Si $V < V_0$, on a donc

$$\begin{cases} |f^{q_{2n+3}}(x) - p_{2n+3} - x| \leq \left(\frac{b_{n+1}}{b_n}\right)^{1-\varepsilon'} |f^{q_{2n+1}}(x) - p_{2n+1} - x| & (1) \\ \text{si } (a_{2n+2} + 1)(a_{2n+3} + 1) \leq A \\ |f^{q_{2n+3}}(x) - p_{2n+3} - x| \leq |f^{q_{2n+1}}(x) - p_{2n+1} - x| & (2) \\ \text{en tout cas.} \end{cases}$$

Mettant bout à bout ces inégalités, on trouve que

$$|f^{q_{2n+1}}(x) - p_{2n+1} - x| \leq O\left(\prod (a_{2i} + 1)(a_{2i+1} + 1)\right)^{1-\varepsilon'} \cdot b_n^{1-\varepsilon'},$$

où le produit est étendu aux $i \leq n$ tels que $(a_{2i} + 1)(a_{2i+1} + 1) \geq A$.

On le majore par le produit $B_n = \prod (a_j + 1)^2$ étendu aux $j \leq 2n+1$ tels que $a_j + 1 \geq A^{\frac{1}{2}}$, et on majore b_n par $1/q_{2n+1}$:

$$|f^{q_{2n+1}}(x) - p_{2n+1} - x| \leq O(B_n q_{2n+1}^{-1+\varepsilon'}).$$

L'hypothèse sur α permet de faire rentrer B_n dans le ε' , et de conclure.

Remarque 5.3.— La condition (*) est vérifiée par presque tout nombre, et par les nombres de densité bornée.

Remarque 5.4.— Sauf si les a_i sont bornés, cette méthode ne permet malheureusement pas d'obtenir une minoration de $|f^{q_n}(x) - p_n - x|$.

477-18

§ 6. Majoration de $\|Df^{q_n} - 1\|$

Soit $\varphi_n = f^{q_n} - p_n - x$. Nous allons majorer $\|Df^{q_n} - 1\| = \|D\varphi_n\|$ par la formule d'interpolation de Hadamard (2.2.1). On a, pour α de densité bornée, et $f \in C^3$

$$\|\varphi_n\|_\infty \leq O(q_n^{-1+\varepsilon(V)}) \quad \text{avec } \varepsilon(V) \rightarrow 0 \text{ pour } V \rightarrow 0 \quad (5.2)$$

$$\|D^2\varphi_n\|_\infty \leq O(q_n^{\frac{1}{2}} \cdot \sup_{i \leq q_n} \|Df^i\|_\infty) \quad \text{pour } V < 1 \quad (2.3)$$

$$\sup_{i \leq q_n} \|Df^i\|_\infty \leq O(q_n^{\varepsilon'(V)}) \quad \text{avec } \varepsilon'(V) \rightarrow 0 \text{ pour } V \rightarrow 0 \quad (4.5)$$

On a donc

$$\|D\varphi_n\|_\infty \leq O(q_n^{-1/4 + \varepsilon''(V)}) \quad , \quad (\varepsilon''(V) = \frac{1}{2}(\varepsilon(V) + \varepsilon'(V))) \quad .$$

Quel que soit $\varepsilon > 0$, il existe m tel que

$$\varepsilon''(\text{Var log } D f_m) < \varepsilon \quad (3.3),$$

d'où

$$\|Df_m^{q_n} - 1\|_\infty \leq O(q_n^{-1/4 + \varepsilon}) \quad .$$

Par conjugaison $(f_m^{q_n} = h_m f_m^{q_n} h_m^{-1})$, $f_m^{q_n}$ est proche de R/Z par 5.2, et h_m est C^3), on obtient enfin le

THÉOREME 6.1.- Si f est C^3 , et α de densité bornée, on a pour tout $\varepsilon > 0$

$$\|Df^{q_n} - 1\|_\infty \leq O(q_n^{-1/4 + \varepsilon}) \quad .$$

§ 7. h est $C^{1+\beta}$ pour $\beta < 1/3$

7.1. Nous aurons à utiliser les propriétés suivantes de la norme höldérienne $|\varphi|_\beta$.

(7.1.1) Pour φ périodique de période 1, et $g : R/Z \rightarrow R/Z$, on a

$$|\varphi \circ g|_\beta \leq |\varphi|_\beta \|Dg\|_\infty^\beta \quad .$$

(7.1.2) $|\varphi|_\beta$ est une fonction croissante logarithmiquement convexe de β

$\log|\varphi|_\beta$ est en effet la borne supérieure des fonctions linéaires croissantes $\log \frac{|\varphi(x) - \varphi(y)|}{|x - y|^\beta}$.

$$(7.1.3) \quad |\varphi|_0 \leq 2 \|\varphi\|_\infty \quad \text{et} \quad |\varphi|_1 = \|\mathrm{D}\varphi\|_\infty.$$

$$(7.1.4) \quad \|\mathrm{D}\varphi\|_\infty \leq \left(\frac{1+\beta}{2\beta}\right)^{\beta/\beta+1} \cdot (|\varphi|_0^\beta |\mathrm{D}\varphi|_\beta)^{1/1+\beta}.$$

Supposons que le maximum de $|\mathrm{D}\varphi|$ soit atteint en x_0 , et pour fixer les idées, que $\mathrm{D}\varphi(x_0) \geq 0$. On a alors $\mathrm{D}\varphi(x) \geq \|\mathrm{D}\varphi\|_\infty - |\mathrm{D}\varphi|_\beta(x - x_0)^\beta$ et

$$\varphi(x) - \varphi(x_0) \geq \|\mathrm{D}\varphi\|_\infty (x - x_0) - |\mathrm{D}\varphi|_\beta \frac{(x - x_0)^{1+\beta}}{1+\beta}, \quad \text{pour } x \geq x_0. \text{ On évalue}$$

cette minoration en x telle que $\|\mathrm{D}\varphi\|_\infty - |\mathrm{D}\varphi|_\beta(x - x_0)^\beta = 0$. Joignant le résultat au résultat symétrique, pour $x < x_0$, on trouve que

$$\frac{1}{2} |\varphi|_0 \geq \|\mathrm{D}\varphi\|_\infty X - |\mathrm{D}\varphi|_\beta \frac{X^{1+\beta}}{1+\beta} = X \left(\|\mathrm{D}\varphi\|_\infty - \frac{|\mathrm{D}\varphi|_\beta X^\beta}{1+\beta} \right)$$

pour X tel que $\|\mathrm{D}\varphi\|_\infty = |\mathrm{D}\varphi|_\beta X^\beta$. La formule d'interpolation (7.1.4), dont la formule d'Hadamard (2.2.1) est le cas particulier $\beta = 1$, en résulte.

(7.1.5) $\|\varphi\|_\beta = \|\varphi\|_\infty + |\varphi|_\beta$ est une norme d'algèbre de Banach sur l'algèbre des fonctions C^β . La formule $\|\varphi_1 \varphi_2\|_\beta \leq \|\varphi_1\|_\beta \|\varphi_2\|_\beta$ se déduit de l'identité

$$\varphi_1(x)\varphi_2(x) - \varphi_1(y)\varphi_2(y) = \varphi_1(x)(\varphi_2(x) - \varphi_2(y)) + (\varphi_1(x) - \varphi_1(y))\varphi_2(y).$$

7.2. On suppose α de densité bornée et $f \in C^3$. Soit $\varepsilon < 1/4$. D'après 6.1, on a une majoration

$$(7.2.1) \quad |\log \mathrm{D}f^{q_n}| \leq A \cdot q_n^{-\varepsilon}.$$

Soit N un entier, et écrivons $N = \sum_i b_i q_i$ comme en 1.7. Si on brise la somme $\log \mathrm{D}f^N = \sum_{i < N} \log \mathrm{D}f \circ f^i$ en sommes partielles comme en 1.7, on trouve

$$(7.2.2) \quad \log \mathrm{D}f^N = \sum_i \left(\sum \text{de } b_i \text{ termes de la forme } \log \mathrm{D}f^{q_i} \circ f^j \right).$$

Appliquons (7.2.1) :

477-20

$$(7.2.3) \quad \|\log Df^n\|_\infty \leq A \sum_{i=0}^{\infty} a_{i+1} q_i^{-\varepsilon}.$$

Cette somme converge si α est à densité bornée (et pour presque tout nombre), d'où la

PROPOSITION 7.3. $\|\log Df^n\|_\infty$ est uniformément borné.

7.4. Supposons que $V < 1$, et interpolons par 7.1.2 entre l'estimation 6.1 de $\|Df^{q_n} - 1\|_\infty$ et l'estimation 2.3 de $\|D(Df^{q_n} - 1)\|_\infty$. On trouve, pour $\beta < 1/3$, une majoration

$$(7.4.1) \quad |Df^n|_\beta \leq O(q_n^{-\varepsilon}) \quad \text{avec } \varepsilon > 0.$$

Prenons $| \cdot |_ \beta$ de (7.2.2). Les $o f^j$ y sont sans importance par (7.1.1) et 7.3, d'où

$$|Df^n|_\beta \leq O(\sum a_{i+1} q_i^{-\varepsilon}) = O(1) :$$

les f^n sont uniformément $C^{1+\beta}$, les h_n le sont aussi, et h est donc $C^{1+\beta}$, comme expliqué dans l'introduction. On se débarrasse enfin de l'hypothèse $V < 1$ par 3.3.

PROPOSITION 7.5.- Pour tout $\beta < 1/3$, h est $C^{1+\beta}$.

§ 8. $C^{2+\beta}$ convergence des f_n

THÉORÈME 8.1.- Soit $0 < \beta' < \beta \leq 1$. On suppose que f est $C^{2+\beta}$ et que h est $C^{1+\beta}$. Alors, les f_n convergent vers R_α dans la $C^{2+\beta'}$ -topologie.

On sait déjà que la convergence est C^1 (3.5). C'est d'ailleurs ici évident sur (3.3.1) puisque les Df^i sont bornés inférieurement : $Df^i > A > 0$. Les formules d'interpolation (7.1.2) et (7.1.4) nous ramènent donc à montrer que les f_n restent bornés dans la $C^{2+\beta}$ -topologie, i.e. que les $|D^2 f_n|_\beta$ restent bornés.

Les f^n sont uniformément $C^{1+\beta}$. Les $|\frac{1}{n} \sum_{i < n} Df^i|_\beta$ sont donc bornés.

Puisque les Df^i sont bornés inférieurement, et que $|\varphi^{-1}|_\beta \leq |\varphi|_\beta / (\inf |\varphi|)^2$,

les $|n / \sum_{i < n} Df^i|_\beta$ sont également bornés.

Par la même méthode qu'en 3.6, compte tenu de ce que les h_n et f^n sont uniformément C^1 (ce qui justifie les changements de variable), on se ramène à majorer uniformément en norme $\| \cdot \|_\beta$ (7.1.5) les fonctions

$$-D \left(\frac{1}{\sum_{i < n} Df^i} \right) = \sum_{j < i < n} \lambda_{ij} D \log Df \circ f^j \quad \text{pour}$$

$$\lambda_{ij} = \frac{Df^i Df^j}{\left(\sum_{i < n} Df^i \right)^2} = \frac{1}{n^2} \left[Df^i \cdot Df^j \cdot \left(n / \sum_{i < n} Df^i \right)^2 \right] \quad (\text{preuve de (3.7)}).$$

L'expression entre crochets, et les $D \log Df \circ f^j$, étant uniformément bornés en norme $\| \cdot \|_\beta$, c'est immédiat.

§ 9. Application d'un théorème des fonctions implicites

Le résultat final d'Herman est le suivant.

THÉOREME 9.1.— Si α est de densité bornée, et que f est C^r , $r \geq 3$

($r = n + \beta$, n entier, $0 \leq \beta < 1$), alors h est $C^{r-1-\varepsilon}$ pour tout $\varepsilon > 0$.

Il l'obtient en conjuguant 7.5 et 8.1 avec un théorème des fonctions implicites :

THÉOREME 9.2.— Soient α un nombre irrationnel, et $1 \leq \theta < \theta'$. On suppose qu'il existe C tel que $|q\alpha - p| \geq C \cdot q^{-\theta}$ pour tous entiers p, q . Il existe alors un voisinage V de R_α dans la $C^{2\theta'}$ -topologie tel que pour f dans ce voisinage et C^r (resp. C^∞ , C^ω), l'équation

$$f = R_\lambda \circ g \circ R_\alpha \circ g^{-1}$$

($\lambda \in \mathbb{R}$, g homéomorphisme croissant) admette une solution $C^{r-\theta'}$ (resp. C^∞ , C^ω).

Pour obtenir 9.1, on prend $1 < \theta < \theta' = 1 + \varepsilon$, on prend pour α le nombre de rotation de f , on se ramène à supposer f dans V par 7.5 et 8.1 et on observe que le nombre de rotation de $R_\lambda \circ g \circ R_\alpha \circ g^{-1}$ ne peut être α que pour $\lambda = 0$.

Comme nous l'avons déjà dit, la preuve de 9.2 est inspirée de [1], [3] et [4].

BIBLIOGRAPHIE

- [1] V. I. ARNOLD - Small denominators I, Transl. A.M.S., 2e série, 46 (1965), 213-284.
- [2] A. DENJOY - Les trajectoires à la surface du tore, C.R. Acad. Sci. Paris, 1946, vol. 223, 5-8.
- [3] J. MOSER - A rapidly convergent iteration method II, Ann. Scuola Norm. Sup. di Pisa, 20 (1966), 499-535.
- [4] H. RÜSSMANN - Kleine Nenner II, Bemerkungen zur Newtonschen Methode, Nachr. Akad. Wiss., Göttingen, Math. Phys. Kl., 1972.